57

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · САЛЫСТЫРМАЛЫ ТЕОРИЯНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

Салыстырмалы теорияның постулаттары. Лоренц түрлендірулері

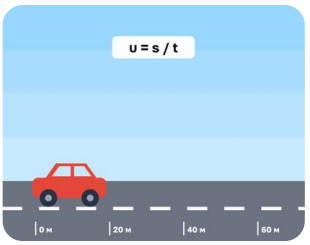
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

GPS серіктеріндегі сағаттар жылдамдыққа байланысты тәулігіне ~7 мкс кешігеді. Неге? Бұл ескерілмесе навигация 2 км-ге қателеседі.

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Галилей	**А.** $l = l_0\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$.
2. Эйнштейн постулаттары	**Б.** Барлық инерциялық жүйелерде механика заңдары бірдей.
3. Уақыттың созылуы	**В.** $\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$.
4. Ұзындықтың қысқаруы	**Г.** Барлық физика заңдары бірдей

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Δt	температура өзгерісі	°C
Δt_0	_____	_____
υ	ортадағы жарық жылдамдығы	м/с
c	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ешбір дене жылдамдығы … асып кете алмайды.**
   - (A) 340 м/с-тан
   - (B) с-дан
   - (C) шектелмеген
   - (D) 11,2 км/с-тан

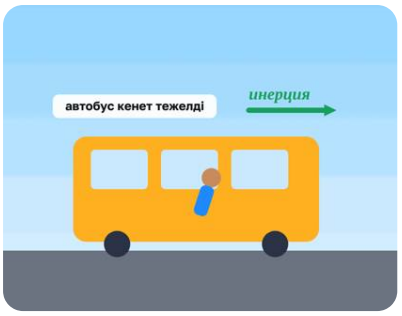
2. **Арнайы салыстырмалылық теориясының постулаты:**
   - (A) Уақыт абсолют
   - (B) Вакуумдағы жарық жылдамдығы барлық ИСЖ-да бірдей
   - (C) Жарық жылдамдығы шексіз
   - (D) Масса әрқашан тұрақты

3. **Масса мен энергия байланысы:**
   - (A) $E = mc^2$
   - (B) $E = m/c^2$
   - (C) $E = mc$
   - (D) $E = mv^2/2$ ғана

4. **Жылдам қозғалатын сағат:**
   - (A) Тоқтайды
   - (B) Өзгермейді
   - (C) Тез жүреді
   - (D) Баяу жүреді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Эйнштейннің екі постулатын тұжырымда.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ракета υ = 0,8c ұшады. Ракетадағы 1 жылға Жерде қанша уақыт сәйкес келеді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ракетадан (υ = 0,6c) алға 0,6c жылдамдықпен зонд ұшырылды. Жерге қатысты зонд жылдамдығы? Классикалық нәтижемен салыстыр.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады?
- 2 Балан үйрек — не үйрендім?
- 3 Ортан терек — не қиын болды?
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім

Үй тапсырмасы

- A §30; 3 есеп.
- B «Егіздер парадоксы» туралы эссе.
- C GPS және салыстырмалылық теориясы.

Мұғалімге: жауаптар

Салыстырмалы теорияның постулаттары. Лоренц түрлендірулері

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула $\Delta t = \Delta t_0/\sqrt{(1 - \upsilon^2/c^2)}$: Δt — температура өзгерісі, °С; Δt_0 — температура өзгерісі, °С; υ — ортадағы жарық жылдамдығы, м/с; c — жарық жылдамдығы, м/с

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: Салыстырмалылық принципі; c тұрақтылығы.

В деңгейі: $\Delta t = 1/0{,}6 \approx 1{,}67$ жыл.

С деңгейі: $\upsilon = 1{,}2c/1{,}36 \approx 0{,}88c$ (классикалық $1{,}2c$ – мүмкін емес).